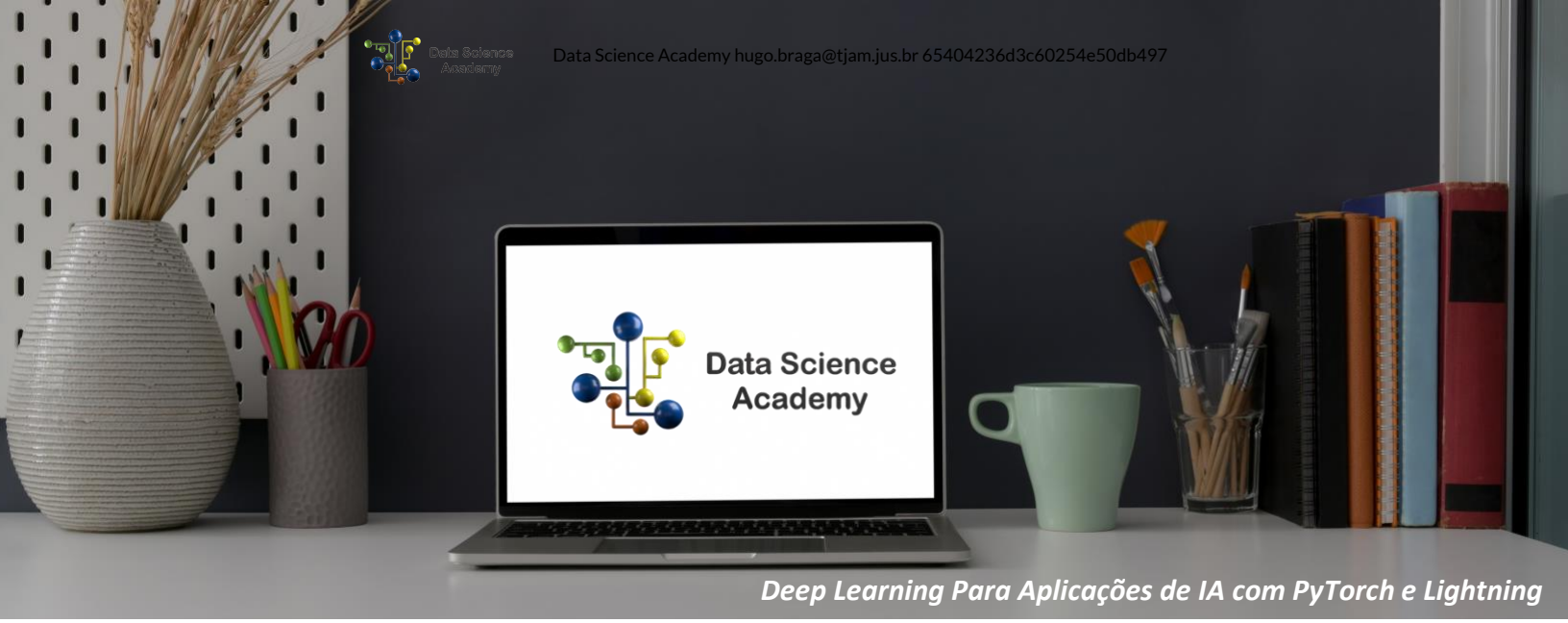

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

O Que é Anotação de Imagens em Visão Computacional?

Anotação de imagens em Visão Computacional refere-se ao processo de etiquetar ou marcar informações visuais em uma imagem.

Essas anotações são normalmente usadas para treinar e validar modelos de aprendizado de máquina em várias tarefas de Visão Computacional, como detecção de objetos, segmentação de imagens, reconhecimento facial, entre outros. As anotações funcionam como "respostas corretas" (ground truth) que o modelo tentará aprender a prever durante o processo de treinamento.

Aqui estão alguns tipos comuns de anotação de imagens:

Classificação de Imagens: A imagem inteira recebe uma única etiqueta que indica sua classe ou característica predominante (por exemplo, "cachorro" ou "gato").

Detecção de Objetos: Retângulos delimitadores (bounding boxes) são desenhados em torno de um ou mais objetos de interesse na imagem e cada objeto é etiquetado com sua classe correspondente (por exemplo, "carro", "pessoa").

Segmentação Semântica: Cada pixel na imagem é etiquetado de acordo com a classe do objeto ao qual pertence. Diferentes objetos da mesma classe recebem a mesma etiqueta (por exemplo, todos os carros são marcados da mesma cor).

Segmentação de Instâncias: Similar à segmentação semântica, mas aqui cada instância de cada objeto recebe uma etiqueta única (por exemplo, cada pessoa na imagem recebe uma cor diferente).

Keypoint Detection: Pontos específicos em objetos (como os cantos dos olhos ou as pontas dos dedos) são identificados e marcados.

Anotação de Texto: Palavras ou frases na imagem são identificadas e suas localizações são marcadas.

O conjunto de imagens anotadas é frequentemente dividido em conjuntos de treinamento, validação e teste, que são usados respectivamente para treinar o modelo, ajustar seus hiperparâmetros e avaliar seu desempenho.

A anotação de imagens pode ser um processo demorado e muitas vezes requer conhecimento de domínio, especialmente para tarefas mais complexas como a segmentação médica. Existem ferramentas de anotação de imagens que facilitam este trabalho, permitindo que anotadores marquem imagens de forma mais eficiente.

Algumas destas ferramentas também oferecem funcionalidades para automatizar partes do processo de anotação. Aqui estão algumas ferramentas para anotação de imagens:

https://info.cloudfactory.com/image-annotation

https://encord.com/lp/image-annotation/

https://labelstud.io/

https://www.makesense.ai/